

Fairness-Aware Optimal Market Participation of Aggregated Distributed Energy Resources

Final Project Proposal

장서현 (jangseohyun@yonsei.ac.kr)¹

¹**S**ystems **M**odeling and **P**rogramming Lab
Department of Industrial Engineering, Yonsei University - **SYMPLY**
(<https://symply.yonsei.ac.kr/>)

IIE7585 확률적계획법 (2025.05.28)



SYSTEMS MODELING AND PROGRAMMING LAB
DEPARTMENT OF **INDUSTRIAL ENGINEERING**, YONSEI UNIVERSITY

목차

1. 문제 배경

2. 문제 정의

3. 추후 계획

문제 배경

분산에너지원 (Distributed Energy Resources, DER)

에너지를 사용하는 공간 · 지역 또는 인근지역에서 공급하거나 생산하는 에너지로, 일정 규모 이하의 소규모 에너지 [1]

- 태양광(PV) 및 풍력 터빈(WT) 발전 장치, 에너지 저장 시스템(ESS), 전기 자동차(EV) 충전기, 마이크로그리드 등을 포함
- 소규모 발전의 형태에 적합한 탄소중립적인 에너지를 중심으로 생산

⇒ 불안정한 대규모 중앙집중식 송전 및 발전에서 벗어나, 수요지 인근에서 환경친화적이고 독립적인 에너지의 생산과 소비 가능

전력시장 (Wholesale Electricity Market)

하루전시장 Day-ahead Commitment Market

- 하루 전에 예측된 수요와 공급 기반으로 다음날 시간별 가격이 결정됨
- 공시된 가격에 따라 일정량의 전력 공급/소비를 **하루 전에 계약** (commitment)
- 계약 불이행 시 페널티 발생

실시간시장 Real-time Balancing Market

- 실시간 수요와 공급 차이를 조정하는 시장
- 5분에서 20분 간격으로 **실시간 가격 책정 및 수급 조정**
- Day-ahead 시장가보다 평균적으로 낮으며, 가격 변동성이 큼

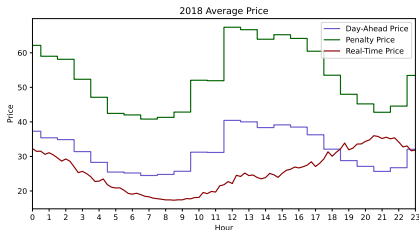


Figure 1: Annual Average Electricity Price [2]

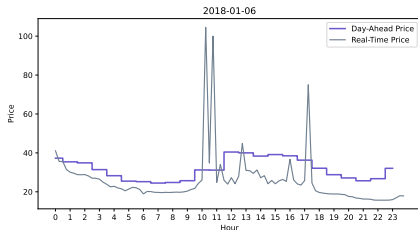


Figure 2: Variability in Real-Time Price [2]

분산에너지원의 통합 (Aggregation)

여러 개별 분산에너지원들을 하나의 포토폴리오(Aggregated Distributed Energy Resources, ADER)로 통합하는 과정으로, 가상 발전소나 에너지 관리 시스템 등을 통해 구현

Aggregation이 필요한 이유

① 재생에너지 발전량의 불확실성과 ② non-dispatchable한 출력 특성으로 인해, 안정적인 day-ahead commitment를 하기 어렵고 그에 따라 페널티가 부과될 위험이 높음

Aggregation의 주체는 Aggregator로 불리며, 개별 DER 사업자들 사이 그리고 DER 사업자들과 전력 시장 사이의 중개자 역할을 함

- 개별 DER들을 통합하여 불확실성 속에서 페널티 리스크를 완화하고, 하나의 개체로서 최적화된 day-ahead commitment와 real-time trading을 수행함

문제 정의

문제 정의

ADER의 시장 참여 전략을 수립하기 위해, 각 시간대별로 다음과 같은 결정들이 필요함

- 하루전시장에 제출할 **Commitment** 양,
- 실시간시장에서의 **판매량**,
- 에너지 저장 장치의 **충·방전량**,
- **Aggregation**의 페널티 방지를 위한 기여량

위 결정 변수들은 **포트폴리오의 총 이익을 최대화**하는 방향으로 결정되어야 하며, **포트폴리오 내 개별 DER 참여자의 에너지 활용 방식** 또한 함께 결정되어야 한다.

Table 1: 의사결정 시점에 따른 결정변수 구조

		Agg.	Ind.
Here-and-now	하루전시장에서의 commitment 결정	$\alpha (= \sum x_i)$	x_i
불확실성 실현 (실시간 가격, 재생에너지 발전량)			
Wait-and-see	실시간시장에서의 판매량	$\beta (= \sum y_i)$	y_i
	에너지 저장 장치의 총방전량		z_i^C, z_i^D
	Aggregation의 페널티 방지를 위한 기여량		d_i

방법론 소개

Two-stage Stochastic Optimization

Risk-Neutral Model 구조

Objective Function

- 수익 최대화 (하루전시장 수익 + 실시간시장 판매량 - 하루전시장 미충족 페널티)

First-Stage: 불확실성 실현 이전

- 하루전시장에 제출할 Commitment 양 (α, x_i)

Second-Stage: 불확실성 실현 이후

- 실시간시장에서의 판매량 ($\beta(\xi), y_i(\xi)$)
- 에너지 저장 장치의 충·방전량 ($z_i^C(\xi), z_i^D(\xi)$)
- Aggregation의 페널티 방지를 위한 기여량 ($d_i(\xi)$)

Sampling-based Approach를 활용하여 실시간 시장 가격이나 발전량의 불확실성 고려
→ 각 시나리오들은 historical data를 바탕으로 구성되며, second-stage decision variable들과 stochastic parameter들은 scenario-dependent하게 ξ_s 로 재정의됨

공정성에 대한 고려

공정성을 위험(Risk)의 형태로 표현한 Fairness-Aware Risk-Averse Model

- 공정성 위반 정도를 리스크로 간주하여 이를 최소화하는 방향으로 의사결정 수행
 - 포트폴리오 내에서 개별 DER 참여자가 불공정하게 활용될 경우, 참여 유인이 감소하고 장기적으로 이탈이 발생할 수 있음
 - 이로 인해 **집합체 수준의 기대 수익이 감소하고, 페널티 위험 증가**
- 본 프로젝트에서의 공정성 정의:
 - Aggregation의 페널티 방지를 위해 일정 기간동안 각 참여자가 **기여한 정도가 유사해야 함**
 - 기여도는 **내부 거래량과 해당 시간의 시장가격**을 함께 고려하여 측정

추후 계획

추후 계획

1. VSS(Value of the Stochastic Solution) 분석 : deterministic 해와 stochastic 해의 가치 차이를 정량적으로 비교하여 불확실성 고려의 필요성 검증
2. 공정성 기반 Risk Measure 선정: Deviation-based risk measure을 목적함수에 추가
3. Risk(Fairness) 고려에 따른 Trade-off 분석
 - 공정성을 유지함으로 인한 수익 감소 정도
 - 공정성 기준을 무시했을 때 발생할 수 있는 Aggregation 이탈 확률

Any Questions?

장서현

(jangseohyun@yonsei.ac.kr)



SYSTEMS MODELING AND PROGRAMMING LAB
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING, YONSEI UNIVERSITY

References I

- [1] 대한민국 정부, “분산에너지 활성화 특별법,” 2023.
대한민국 법령, 법제처.
- [2] Pecan Street Inc., “Pecan street dataport.”
<https://www.pecanstreet.org/dataport>, 2018.